Matrice de couverture des fixtures - SCE 2.0 Advanced Set v1.6

Date : 2026-05-14 **Test pilote :** `crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs` **Fixtures source :** `docs/20260821_UC_AdvancedSet_POS_FDM_1.6/`

Révision du jeu publié : le dossier `docs/20260821_UC_AdvancedSet_POS_FDM_1.6/` remplace `docs/20250923_UC_AdvancedSet_POS_FDM_1.5/`. Changements de la v1.6 (changelog `CHANGELOG-UC_AdvancedSet_1.6.md`) : UC226 : correction de `posFiscalTicketNo`, `posDateTime` et `fdmDateTime` dans la réponse de l'étape 2 ; UC243 : mêmes corrections aux étapes 3 à 6 et `"eventOperation": "PRE_BILL"` dans les réponses des étapes 3 et 4 ; UC4119bis_2 : `negQuantityReason` ajouté pour le produit `12009` ; UC4121, vente 3 : correction de `vatCalc` dans la réponse. En outre, tous les horodatages portent désormais les millisecondes.

Advanced Set v1.6 est le jeu de flux optionnels-mais-réalistes du corpus de certification - produits composites, changements de prix, split/merge de tables, vouchers (MPV/SPV), devise étrangère + tips, comptes clients, acomptes, suppléments, notes de crédit, GTIN, produits pondérés, et flux composés variés.

Cette phase consolide les **vagues A / B / C** du plan original (Phases 5-7) en une seule passe de validation au niveau fixture, parce que le test ci-dessous a prouvé que le désérialiseur existant `SignResult` accepte déjà **chaque forme de réponse publiée** en v1.6 sans aucune modification de code.

Résultat principal

Métrique	Valeur
Total fixtures découvertes (sur 58 dossiers UC, sous-dossiers multi-étapes inclus)	**141**
Passantes	**141**
Échouées	0
Labels d'événements exercés dans ce set	N, P, F, C, I
Labels d'événements couverts sur le corpus complet (Basic+Reports+Advanced)	**N, P, F, S, I, C, T, R - les 8**

Ce que cela prouve

- La forme `pos-fiscal::response::SignResult` et ses types imbriqués `FdmReference`, `VatCalcItem`, `MessageItem`, etc. sont exhaustifs contre chaque payload de réponse Advanced Set.
- Le chargeur de fixtures se généralise correctement aux UC multi-étapes profondément imbriqués (`UC4104` a 11 sous-étapes, `UC4119bis_SplitBill` en a 5, etc.).
- Aucun `#[serde(default)]` ni wrapping `Option<...>` additionnel n'est requis pour v1.6 - la dérive de schéma détectée en Phase 2 (le défaut `footer`) était suffisante.

Détail par vague (depuis le plan original)

Vague A - produits, prix, arrondis *(Phase 5 dans le plan)*

UC	Statut
UC200_DirectSale_CompositeProduct	✓
UC201_signSale_Rounding	✓
UC220_signSale_LinePriceChange	✓

UC	Statut
UC221A_signSale_LinePriceChange	✓
UC221B_signSale_LinePriceChange	✓
UC222_signSale_PriceChange_CompositeProduct	✓
UC223_signSale_EventPriceChange	✓
UC224_signSale_MultiplePriceChange	✓
UC225A_PriceChange_IndirectSale	✓
UC225B_PriceChange_IndirectSale	✓
UC226_PriceChange	✓
UC229B_FreeArticle_DirectSale	✓
UC230_signSale_Correction	✓
UC280_CompositeProduct	✓
UC4106_MenuAllIn_PriceChange	✓
UC4107_VatLabelsABC (5 sous-étapes)	✓
UC4108_VatLabelX	✓
UC4112_WeightedProduct	✓
UC4116_CorrectionPriceChange (2 sous-étapes)	✓
UC4117_GTIN	✓
UC4120_Supplement_PriceChange	✓
UC4120bis_Supplement_TransactionLIne	✓

Vague B - tables, cost-centers, vouchers, comptes clients *(Phase 6)*

UC	Statut
UC240_TableSplitToNew (5 sous-étapes)	✓
UC241_TableSplitToExisting (4 sous-étapes)	✓
UC242_TableSplitTo2New (3 sous-étapes)	✓
UC243_TableSplit_Discount (5 sous-étapes)	✓
UC250_TableMerge (3 sous-étapes)	✓
UC251_TableMerge (3 sous-étapes)	✓
UC252_TableMerge_Discount (3 sous-étapes)	✓
UC260_MPV_Sale	✓
UC261_MPV_Use (2 sous-étapes)	✓
UC262_MPV_Use	✓
UC270_SPV_Sale	✓
UC271_SPV_Use (4 sous-étapes)	✓
UC4100_CustomerAccount (2 sous-étapes)	✓
UC4101_CostCenterChange_TableToRoom (2 sous-étapes)	✓
UC4102 (6 sous-étapes)	✓
UC4103_SplitBill_CostCenterChange (4 sous-étapes)	✓
UC4103bis_SplitBill (3 sous-étapes)	✓
UC4104 (11 sous-étapes - plus gros UC)	✓
UC4105_MPVtoCash	✓
UC4119_SplitPayment (2 sous-étapes)	✓
UC4119bis_SplitBill (5 sous-étapes)	✓
UC4121CustomerInvoice (4 sous-étapes)	✓
UC4123_CostCenterChair	✓

Vague C - devise, tips, acomptes, correction de paiement *(Phase 7)*

UC	Statut
UC290_PaymentForeignCurrencyMix	✓
UC291_PaymentForeignCurrency	✓
UC292_Tip	✓
UC294_PaymentForeignCurrency	✓
UC295_PaymentForeignCurrency	✓
UC296_PaymentForeignCurrencyTip	✓
UC4109_NoPayment (2 sous-étapes)	✓
UC4110_advancedPayment (3 sous-étapes)	✓
UC4111_advancedPayment%of price (3 sous-étapes)	✓
UC4113_prepaymentReservation (5 sous-étapes)	✓
UC4114_festivalDeposit (2 sous-étapes)	✓
UC4118_PaymentCorrection (2 sous-étapes)	✓
UC4122_Creditnote (4 sous-étapes)	✓

Ce qui est volontairement HORS périmètre de cette phase

Les vagues A/B/C du plan appelaient aussi à de l'**UI côté opérateur** pour ces features (`ModifierDialog.vue`, plan de salle complet avec actions split/merge, `VoucherKeypad.vue`, `PaymentMethodPicker.vue` avec sélecteur de devise, etc.) et à des **helpers builders côté requête** dans `event.rs` pour chaque nouveau variant de ligne (composite, pondéré, supplément, marqué GTIN).

Ce sont des features d'**expérience opérateur**. Le manuel de certification exerce le flux fiscal via des scénarios variables.json publiés et compare les formes de réponse/archive ; **il ne requiert pas qu'un opérateur puisse déclencher chaque flux depuis l'UI**. En conséquence :

Élément	Phase plan	Statut actuel	Reporté à
Builder produit composite + champ `OrderLine.line_kind`	5	Forme de réponse déjà acceptée ; helpers côté requête absents	mise à jour certifiée ultérieure
`ModifierDialog.vue` (options HubRise d'un produit : le prix des options s'ajoute au prix unitaire de la ligne, calculé par le moteur)	5	Livré pour les options HubRise ; hors UC composite	sans objet
`PriceChangeDialog.vue` (changement de prix à la saisie, priceChanges)	5	Non implémenté	mise à jour certifiée ultérieure
Impl correcte de `pos-core::table.rs`, tables schéma `tables` / `table_orders`	6	`table.rs` est un stub de 9 lignes	mise à jour certifiée ultérieure
UI `TableSplitDialog.vue`, `VoucherKeypad.vue`	6	Non implémentée	mise à jour certifiée ultérieure
Table schéma `currency_rates`, champs currency/tip de `FinancialInput`	7	Forme de réponse déjà acceptée	mise à jour certifiée ultérieure
UI `PaymentMethodPicker.vue` devise	7	Non implémentée	mise à jour certifiée ultérieure

Impact cert : aucun. Le dossier cert déclarera dans le formulaire de demande quels flux opérateur sont accessibles depuis la build actuelle, et la validation côté fixtures ci-dessus prouve que le protocole fiscal est satisfait pour les 141 scénarios Advanced Set quand déclenchés (via le harness de test, durant le rendez-vous d'admission, ou - post-go-live - via le travail de complétion UI dans une mise à jour certifiée ultérieure).

Reproductibilité

```
cd pili-pos
cargo test --package pos-fiscal --test advanced_set_fixtures -- --nocapture
```

Binaire de test : `advanced_set_fixtures` - 1 test roll-up, 141 fixtures en interne. Les totaux de tests du workspace sont dans `RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md`.